ACTIVIDAD 6.1

División del prototipo en módulos

Proyecto Wallis · Limpieza subsuperficial de arena

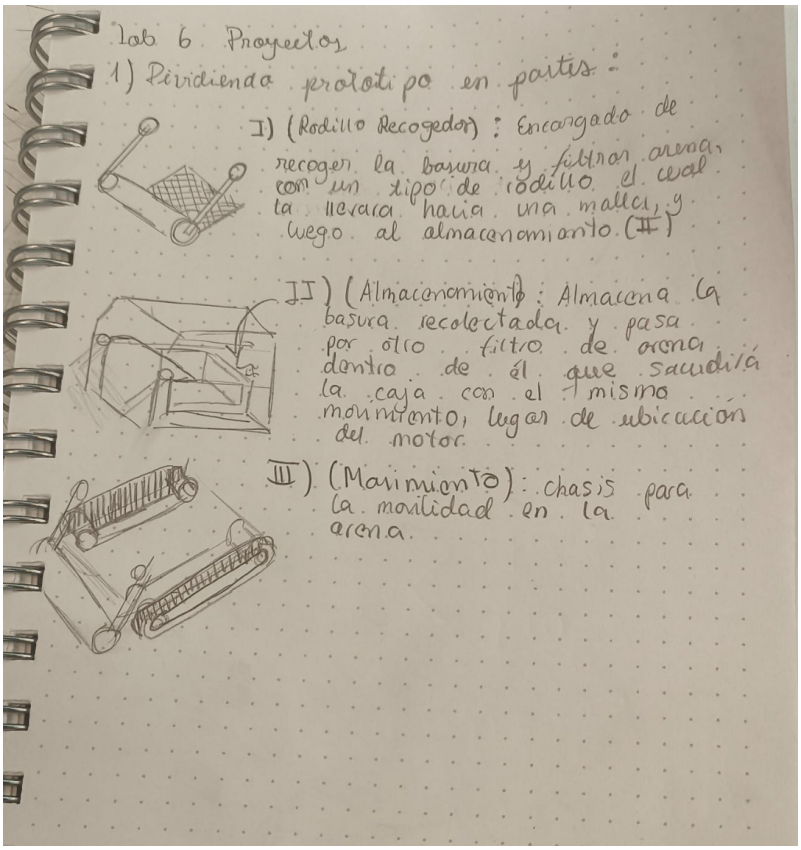


Figura 1. Boceto inicial del prototipo dividido en rodillo recolector, almacenamiento/filtrado y sistema de movimiento. Elaboración propia.

Propósito de la actividad

En esta etapa se dividió el prototipo en partes funcionales para construir y evaluar primero los atributos críticos de manera independiente. El objetivo no es fabricar de inmediato la versión definitiva, sino aprender qué configuraciones permiten desplazarse sobre arena, recoger residuos y separar la arena antes de integrar el sistema completo.

Módulos del prototipo

I. Rodillo recolector

Recoge la mezcla de residuos y arena durante el avance. El rodillo conduce el material hacia una malla, donde comienza la separación antes del almacenamiento.

Requerimientos que aborda: Capacidad de recoger residuos pequeños; continuidad de operación; baja acumulación de arena.

II. Almacenamiento y filtrado

Recibe el material recogido, permite que la arena vuelva al suelo a través de un segundo filtro y retiene los residuos en una caja o depósito removible. El movimiento del sistema puede ayudar a sacudir la malla.

Requerimientos que aborda: Separación arena-residuos; retención de basura; facilidad de vaciado; prevención de atascos.

III. Sistema de movimiento

Chasis de movilidad diseñado para desplazarse sobre arena y transportar el peso de la batería, motores, sistema de recolección y depósito. El boceto considera orugas como alternativa de alta superficie de contacto.

Requerimientos que aborda: Avance estable sobre arena; tracción; capacidad de carga; autonomía energética.

Flujo de funcionamiento esperado

1	Desplazamiento	El chasis avanza sobre la arena.
2	Captación	El rodillo entra en contacto con la capa superficial.
3	Filtrado	La mezcla pasa por una malla que deja caer la arena.
4	Almacenamiento	Los residuos retenidos llegan a un depósito removible.

Prototipos enfocados y criterios de éxito

Módulo / atributo	Prototipo enfocado	Conducta observable	Criterio inicial de éxito
Movimiento en arena	Chasis a escala con orugas sobre arena compacta y suelta	Avanza, gira y mantiene tracción sin hundirse excesivamente	Recorre una distancia definida con un número
Recolección	Rodillo motorizado con superficie de captación	Levanta residuos simulados mientras se desplaza	Retiene una cantidad medible de residuos en u
Filtrado y depósito	Malla, caja de almacenamiento y mecanismo de vibración	Separa arena y retiene residuos sin bloquear la malla ni perde	
Autonomía	Circuito de alimentación con batería, actuadores y carga	Mantiene activos los motores durante la prueba completa	Completa la prueba definida sin caída significativa

Plan de construcción y pruebas

- Construir y probar primero el sistema de movimiento sobre arena compacta y arena suelta.
- Definir dimensiones, material y velocidad de giro del rodillo recolector.
- Comparar mallas de distintos tamaños de perforación para el filtrado.
- Diseñar un depósito removible que no aumente excesivamente el peso del chasis.
- Registrar distancia recorrida, atascos, residuos recolectados, arena filtrada y duración de la batería.
- Integrar los módulos de manera progresiva después de validar cada función.

Conclusión

La división en módulos permite reducir el riesgo técnico del proyecto. Cada parte responde a un requerimiento diferente y puede evaluarse con medidas observables antes de construir el prototipo integral. El próximo paso será fabricar versiones simples del chasis, el rodillo y el filtro para iterar a partir de los resultados de las pruebas.